

RAM/FIFO 설계

Lab 요약

이 실습에서 RAM/FIFO 설계를 통하여 메모리 동작원리를 익힌다.

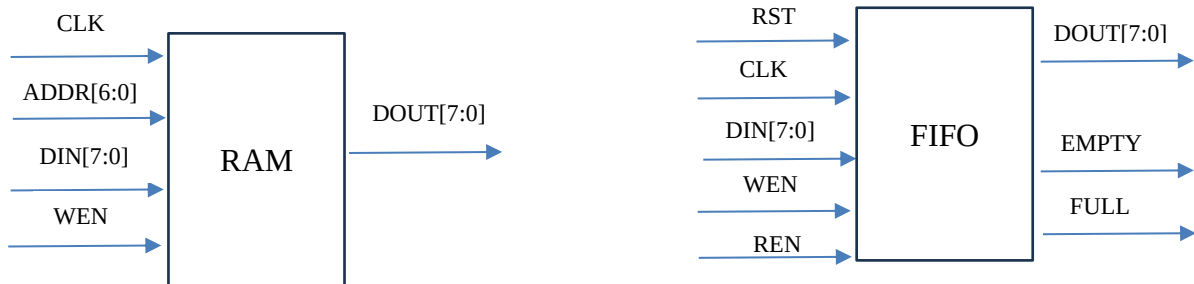
실습목적

- 메모리 동작원리 이해
- RAM/FIFO 설계
- Simulation 을 통한 코드 검증

개요

이 실습에에서는 RAM/FIFO을 설계하고 simulation을 통하여 검증한다.

RAM/FIFO signal



1.1 RAM 설계

1.1.1 Memory project 생성

1.1.2 RAM 코드 설계

- 2차원 배열 사용
- Data read 코드 설계
- Data write 코드 설계

1.1.3 RAM simulation 코드 설계

- Signal 정의
- Ram instantiation
- Clock 생성코드
- Address 생성코드
- Write 코드

- Read 코드

1.1.4 Simulation을 통한 검증

1.2 FIFO 설계

1.2.1 FIFO 코드 설계

- RAM 코드 활용
- Write address 생성 코드
- Read address 생성 코드
- Full 신호 생성 코드
- Empty 신호 생성 코드

1.2.2 FIFO simulation 코드

- Signal 정의
- Fifo instantiation
- Reset 생성 회로
- Clock 생성 회로
- Full
- Empty
-